

Laboratorio Comunicaciones

Simulación de Protocolos CSMA/CD y CSMA/CA

1. Introducción

Los protocolos de acceso al medio permiten que múltiples dispositivos compartan un canal de comunicación común. Dos de los mecanismos más importantes en la historia de las redes de datos son:

- **CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)**
- **CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)**

CSMA/CD fue utilizado en las primeras redes Ethernet basadas en medios compartidos, mientras que CSMA/CA es utilizado actualmente en redes inalámbricas Wi-Fi.

En este laboratorio se utilizará un simulador desarrollado en Python y ejecutado en Google Colab para analizar el comportamiento de ambos protocolos bajo diferentes condiciones de carga de red.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Analizar y comparar el comportamiento de los protocolos CSMA/CD y CSMA/CA mediante simulación computacional.

2.2. Objetivos Específicos

Al finalizar el laboratorio el estudiante será capaz de:

1. Comprender el funcionamiento de CSMA/CD.
2. Comprender el funcionamiento de CSMA/CA.
3. Analizar el efecto de las colisiones en una red compartida.
4. Evaluar el impacto del número de nodos sobre el rendimiento.
5. Interpretar métricas de rendimiento de una red.
6. Comparar las ventajas y desventajas de ambos protocolos.

3. Marco Teórico

3.1. CSMA/CD

CSMA/CD corresponde a un mecanismo de acceso múltiple donde cada estación escucha el medio antes de transmitir.

1. Escuchar el canal.
2. Si está libre, transmitir.
3. Detectar colisiones durante la transmisión.
4. Interrumpir la transmisión si ocurre una colisión.
5. Esperar un tiempo aleatorio.
6. Reintentar la transmisión.

Actualmente CSMA/CD prácticamente ha desaparecido debido al uso masivo de switches Ethernet, los cuales eliminan las colisiones.

3.2. CSMA/CA

CSMA/CA intenta evitar las colisiones antes de que ocurran.

1. Escuchar el canal.
2. Esperar un intervalo de seguridad.
3. Seleccionar un tiempo aleatorio de espera (Backoff).
4. Transmitir cuando el contador llegue a cero.
5. Reiniciar el proceso si el medio se encuentra ocupado.

CSMA/CA es utilizado en redes Wi-Fi debido a que las estaciones inalámbricas no pueden detectar colisiones de forma confiable mientras transmiten.

4. Materiales

- Computador con acceso a Internet.
- Cuenta de Google.
- <https://colab.research.google.com/drive/1dwwJ9D5ZZeuWqI4zYNY99P6yAMnfUXKv?usp=sharing>

5. Procedimiento

5.1. Parte 1: Ejecución Inicial

1. Abrir el notebook colab.
2. Ejecutar todas las celdas.
3. Verificar que se generen los resultados para:
 - CSMA/CD
 - CSMA/CA

5.2. Parte 2: Análisis de Métricas

Registrar los valores obtenidos.

Métrica	CSMA/CD	CSMA/CA
Intentos de transmisión		
Transmisiones exitosas		
Colisiones		
Throughput		

Cuadro 1: Resultados iniciales

5.3. Parte 3: Variación del Número de Nodos

Modificar el parámetro:

NUM_NODOS

Realizar simulaciones para:

- 10 nodos
- 20 nodos
- 50 nodos
- 100 nodos
- 250 nodos
- 500 nodos

Registrar los resultados.

Nodos	CSMA/CD	CSMA/CA	Diferencia
10			
20			
50			
100			
250			
500			

Cuadro 2: Comparación de colisiones

5.4. Parte 4: Variación de la Carga de Tráfico

Modificar:

PROB_ENVIO

Utilizar los siguientes valores:

- 0.05

- 0.10
- 0.20
- 0.30
- 0.40

Registrar los resultados.

6. Análisis

Responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué protocolo presentó mayor número de colisiones?
2. ¿Cómo afecta el aumento de nodos a cada protocolo?
3. ¿Cómo afecta el aumento del tráfico de red?
4. ¿Qué protocolo obtuvo mejor rendimiento?
5. ¿Por qué CSMA/CA sigue siendo utilizado en redes Wi-Fi?

7. Desafío Adicional

Modifique el simulador para incorporar alguna de las siguientes características:

- Confirmación ACK.
- Distintos tamaños de ventana de contención.
- Retransmisiones limitadas.
- Diferentes prioridades de tráfico.

Documente los cambios realizados y explique sus efectos sobre el rendimiento.

8. Conclusiones

Redacte al menos tres conclusiones técnicas obtenidas a partir de los resultados experimentales.